

수 계산과 식의 값 — 문제지

곱셈공식으로 수 계산 · 곱셈공식의 변형

이름 _____ 날짜 _____

목표 12분 · 6문항

먼저 스스로 풀어 보고, **다 풀 뒤에** 정답지를 꺼내요. 풀이는 점선 칸 안에 적고, 답은 맨 아래 줄에 적어요. 채점은 ○(맞음) · △(틀렸지만 어디서 틀렸는지 알겠음) · ✕(왜 틀렸는지 모르겠음) 로 해요.

유형 6 · 곱셈공식으로 수 계산

100이나 50 근처의 수는 $(100 \pm a)$ 꼴로 바꿔 공식을 써요.

① ●○○ 기본

곱셈공식을 이용하여 102^2 의 값을 구하시오.

답의 형태 — 자연수로

답 _____

② ●●○ 보통

곱셈공식을 이용하여 99×101 의 값을 구하시오.

답의 형태 — 자연수로

답 _____

③ ●●○ 보통

인수분해를 이용하여 $51^2 - 49^2$ 의 값을 구하시오.

답의 형태 — 자연수로

답 _____

유형 7 · 곱셈공식의 변형 — 식의 값

$a^2 + b^2 = (a + b)^2 - 2ab = (a - b)^2 + 2ab$, $(a - b)^2 = (a + b)^2 - 4ab$ 예요.

④ ●○○ 기본

$x + y = 4$, $xy = 3$ 일 때, $x^2 + y^2$ 의 값을 구하시오.

답의 형태 — 정수로

답 _____

⑤ ●●○ 보통

$a - b = 3$, $ab = 2$ 일 때, $a^2 + b^2$ 의 값을 구하시오.

답의 형태 — 정수로

답 _____

⑥ ●●○ 보통

$x + y = 6$, $xy = 5$ 일 때, $(x - y)^2$ 의 값을 구하시오.

답의 형태 — 정수로

답 _____